

# GDPNow-Maroc

## Méthode 3 — Factor-Augmented Rolling AR

Réplique du modèle 2 de Higgins (2014), Table 5

9 septembre 2026

### Résumé

Ce document construit le troisième modèle de comparaison : un AR augmenté du facteur commun de chaque branche (Étape 2b, *Method\_1\_Higgins*), avec  $(q, r)$  choisis par AIC — l'équivalent du modèle 2 de Higgins<sup>[1]</sup> (« Rolling Factor Augmented AR(2) »). Sur la même fenêtre de test que les Méthodes 1 et 2 (2021T2–2026T1), il obtient un RMSFE de 12,79 — meilleur que l'AR pur (Méthode 2, 14,55) mais toujours nettement en retrait du modèle complet (Méthode 1, 5,43). Le même classement relatif que Higgins observe dans son propre article.

## Table des matières

|          |                                                                  |          |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Méthode</b>                                                   | <b>1</b> |
| 1.1      | Couverture — seulement 11 branches sur 16 en Factor-AR . . . . . | 1        |
| <b>2</b> | <b>Résultats</b>                                                 | <b>2</b> |
| 2.1      | Les 11 couples $(q^*, r^*)$ retenus . . . . .                    | 2        |
| 2.2      | En-échantillon vs hors-échantillon . . . . .                     | 2        |
| <b>3</b> | <b>Comparaison complète — les trois méthodes et Higgins</b>      | <b>2</b> |
|          | <b>Références</b>                                                | <b>3</b> |

## 1 Méthode

$$\Delta \log(VA_t) = \alpha + \sum_{k=1}^q \gamma_k \Delta \log(VA_{t-k}) + \sum_{j=0}^r \beta_j F_{t-j} + \varepsilon_t, \quad (q^*, r^*) = \arg \min_{q, r \in \{0, \dots, 8\}} \text{AIC}(q, r) \quad (1)$$

### Intuition

Higgins fixe  $q = 2$  pour ce modèle de comparaison. Comme pour la Méthode 2, ce choix arbitraire n'est pas reproduit —  $(q, r)$  sont recherchés par AIC, indépendamment pour chacune des branches concernées, cohérent avec toute la rigueur déjà appliquée dans ce travail.

## 1.1 Couverture — seulement 11 branches sur 16 en Factor-AR

Le facteur commun n'existe que là où au moins 2 indicateurs ont été retenus en Phase 2 — 12 branches (Étape 2b, Modèle 1). Les 4 branches sans aucun indicateur (Services aux entreprises, Administration publique, Éducation-santé, Autres services) restent en **AR pur** (repris tel quel de la Méthode 2, jamais réestimé).

### Résultat notable

**Agriculture, bien que disposant d'un facteur, en est exclue elle aussi** : son facteur (précipitations/température) ne couvre que 2020–2026 — une fois croisé avec le train (2010–2021), il ne reste que 4–5 trimestres exploitables, très en dessous du minimum requis pour une recherche  $(q, r)$  fiable sur une grille  $9 \times 9$ . Repli sur l'AR pur (Méthode 2), documenté honnêtement plutôt que forcé.

**Bilan final** : 11 branches en Factor-AR véritable, 5 en AR pur (Agriculture + les 4 sans indicateur).

## 2 Résultats

### 2.1 Les 11 couples $(q^*, r^*)$ retenus

| Branches                    | $q^*$ | $r^*$ | $R^2$ | $n$ |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|
| Hébergement-restauration    | 5     | 4     | 0,752 | 45  |
| Industrie de transformation | 7     | 1     | 0,798 | 37  |
| Transports                  | 7     | 3     | 0,611 | 40  |
| Industrie d'extraction      | 8     | 4     | 0,591 | 45  |
| Construction                | 4     | 3     | 0,504 | 45  |
| Pêche                       | 1     | 0     | 0,398 | 43  |
| Information-communication   | 3     | 5     | 0,309 | 45  |
| Immobilier                  | 4     | 1     | 0,247 | 40  |
| Électricité, gaz, eau       | 1     | 0     | 0,203 | 43  |
| Finances et assurances      | 0     | 0     | 0,232 | 44  |
| Commerce                    | 1     | 2     | 0,164 | 38  |

### 2.2 En-échantillon vs hors-échantillon

|             | En-échantillon (train) | Hors-échantillon (test) |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| Corrélation | 0,543                  | −0,224                  |
| $n$         | 44                     | 20                      |

## 3 Comparaison complète — les trois méthodes et Higgins

| Modèle                                        | RMSFE        | Corrélation | Contexte                    |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Higgins — Rolling AR(2)                       | 2,43         | —           | USA, $q = 2$ fixe           |
| Higgins — Factor Augmented AR(2)              | 1,95         | —           | USA, $q = 2$ fixe           |
| Higgins — GDPNow complet                      | <b>1,15</b>  | —           | USA                         |
| Méthode 2 (nous) — Rolling AR                 | 14,55        | −0,060      | Maroc, $p^*$ par AIC        |
| <b>Méthode 3 (nous) — Factor-Augmented AR</b> | <b>12,79</b> | −0,224      | Maroc, $(q^*, r^*)$ par AIC |
| Méthode 1 (nous) — modèle complet             | <b>5,43</b>  | 0,292       | Maroc                       |

**Le même classement relatif que Higgins se confirme** : Factor-Augmented AR bat Rolling AR simple, chez lui (1,95 contre 2,43, un gain de 20%) comme chez nous (12,79 contre 14,55, un gain de 12%) — **mais dans les deux cas, ni l'un ni l'autre n'approche le modèle complet**. Le facteur apporte un vrai gain, réel mais modeste, jamais suffisant à lui seul.

#### Résultat notable

**Une nuance à souligner** : le gain en RMSFE (12,79 contre 14,55) s'accompagne d'une corrélation *plus négative* (−0,224 contre −0,060) — RMSFE et corrélation mesurent des choses différentes (l'ampleur des erreurs contre le sens du co-mouvement). Le facteur réduit l'amplitude des erreurs les plus extrêmes, sans pour autant améliorer la capacité du modèle à prédire correctement la direction du mouvement.

## Références

- [1] Higgins, P. (2014). *GDPNow : A Model for GDP "Nowcasting"*. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2014-7, Table 5.